1. חשמל ומגנטיות

1.1. אלקטרוסטטיקה

1.1.1. חוק קולון

1.1.1.1. חזרה על השיעור הקודם

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \int \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \mathrm{d}q'$$

$$\mathrm{d}q' = \begin{cases} \rho(\vec{r}')\mathrm{d'Vol} \\ \sigma(\vec{r}')\mathrm{d}a' \\ \lambda(\vec{r}')\mathrm{d}l' \end{cases}$$

1.1.1.2. תרגיל: שדה של מעטפת כדור

פתירת תרגיל מהשיעור הקודם, שדה בצורת מעטפת של כדור.

$$\mathrm{d}q' = \sigma R^2 \sin(\theta) \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}\theta$$

1.1.1.2.1. הגדרות

$$\vec{r}' = R\sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{x} + R\sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{y} + R\cos(\theta)\hat{z}$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = -R\sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{x} - R\sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{y} + (z - R\cos(\theta))\hat{z}$$

$$\begin{aligned} |\vec{r} - \vec{r}'|^3 &= \left(R^2\sin^2(\theta) + z^2 + R^2\cos^2(\theta) - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}} \\ &= \left(R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

1.1.1.2.2. האינטגרל

$$\vec{E}(z) = k \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\sigma R^2 \sin(\theta)(-R\sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{x} - R\sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{y} + (z - R\cos(\theta))\hat{z})}{\left(R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}}} \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}\theta$$

אינטגרל ה-φ מאפס את רכיבי $\hat{y}$,$\hat{x}$, ולכן:

$$\vec{E}(z) = k\sigma R^2 2\pi \int_0^{\pi} \frac{\sin(\theta)(z - R\cos(\theta))}{\left(R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}}} \mathrm{d}\theta \, \hat{z}$$

1.1.1.2.3. הצבה

$$u = R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)$$

$$\mathrm{d}u = 2zR\sin(\theta)\mathrm{d}\theta \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}u}{2zR} = \sin(\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$R\cos(\theta) = \frac{R^2 + z^2 - u}{2z}$$

$$\theta = 0 \Longrightarrow u = (R - z)^2 \qquad \theta = \pi \Longrightarrow u = (R + z)^2$$

1.1.1.2.4. חישוב

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2zR}\int_{(R-z)^2}^{(R+z)^2}\frac{z-\frac{R^2+z^2-u}{2z}}{u^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}u &= \frac{1}{4z^2R}\int_{(R-z)^2}^{(R+z)^2}\frac{z^2-R^2+u}{u^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{4z^2R}\left((z^2-R^2)\left(-\frac{2}{\sqrt{u}}\right)+2\sqrt{u}\right)\Big|_{(R-z)^2}^{(R+z)^2} \\
&= \frac{1}{2z^2R}\left(\sqrt{u}-\frac{z^2-R^2}{\sqrt{u}}\right)\Big|_{(R-z)^2}^{(R+z)^2} \\
&= \frac{1}{2z^2R}\left(R+z-\frac{z^2-R^2}{R+z}-\left(|R-z|-\frac{z^2-R^2}{|R-z|}\right)\right) \\
&= \frac{1}{2z^2R}\left(2R-\begin{cases}R-z+(z+R) & 0\le z<R\\ z-R-(z+R) & R<z\end{cases}\right) \\
&= \frac{2}{z^2} \qquad (z>R)
\end{aligned}$$

(בתוך המעטפת, $0\le z<R$, הביטוי מתאפס.)

1.1.1.2.5. תוצאה

$$\vec{E}(z)=k\sigma R^2 2\pi\cdot\frac{2}{z^2}\hat{z}=\frac{k\ \pi\ R^2\ \sigma\ 4}{z^2}\hat{z} \qquad z>R$$

אז אם אתה בתוך המעטפת, השדה לא משפיע עליך, ואם אתה בחוץ, השדה משפיע עליך כאילו כל המטען מרוכז בנקודה יחידה באמצע הכדור.

ניוטון גילה שהעובדה הזו נכונה לשדה כבידתי, לפני שגילו אותה על שדה חשמלי. הוא גם הראה שבתוך מעטפת ספרואידית (Spheroid) השדה מתאפס, לא רק בתוך כדור מושלם.

TODO

$$\vec{E}(\vec{r}) = k\frac{q}{r^2}\hat{r}$$

תרגיל: לחשב שדה חשמלי של שדה בצורת דסקה שטוחה (בלי גובה), עם אלמנט נפח בקואורדינטות גלייליות $\mathrm{d}a = r\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r$, מנקודת מבט שעומדת מעל (במרחק מסויים בכיוון z) אמצע הדסקה.

קווי שדה:

ציור של שדה חשמלי עם קווי שדה: מטען נקודתי בראשית הצירים, ולכל עיגול מסביב, שמסמן מרחק של רדיוס מסויים מהמטען, יש קווים מסביבו שמצביעים החוצה, שמסמנים את האנרגיה החשמלית. בגלל שהשדה נחלש בפקטור של r^2 ככל שמתרחקים, החצים הולכים וקטנים כשעוברים בין העיגולים.

אפשר גם לצייר את זה בלי העיגולים: פשוט שדה ווקטורי של חצים.

אם יש שני מטענים, אחד עם מטען q חיובי, ואחד עם מטען $-q$, במרחק מסויים אחד מהשני. מאוד קרוב למטען החיובי, יש חצים חזקים החוצה מהמטען, כי המטען השלילי רחוק מכדי להשפיע. מאוד קרוב למטען השלילי, יש חצים חזקים לתוכו, כי המטען החיובי רחוק מכדי להשפיע. ביניהם, יש אליפסות הולכות וגדלות ככל שמתרחקים וקטנות ככל שמתקרבים, ובקו בדיוק ביניהם, זה קו ישר. כל הקווים של האליפסות הם בלי חצים, אבל הם בעצם מסמנים מעבר מהחיובי, שדוחף, לשלילי, שמושך. שטף של שדה חשמלי:

$$\Phi = \int_{\Sigma} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{a}$$

בכל משטח שטוח, נבחר את האוריינטציה שלו, כלומר הכיוון החיובי, ע"י אחד משני הווקטורים הניצבים למשטח האפשריים. אם נכפיל את ווקטור האוריינטציה בגודל השטח, נקבל את **ווקטור השטח**, הווקטור שמייצג את המשטח (הכנס ציור כאן), ונסמן אותו $\vec{A}$.

$$\Phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} kq\sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$\mathrm{d}\vec{a}\,R^2\sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{r}$$

עבור כדור:

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

חוק קולון:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{kq}{r^2}\vec{r}$$

(ציור) אם יש מטען בתוך ספירה, ומסביבה עוד צורה כלשהי, השטף שעובר דרך הספירה הוא זהה לשטף סביב הצורה. (ציור) כשדה נכנס ליריעה, יש עליה שטף שלילי. כשהוא יוצא, יש שטף חיובי.